



Module : Système d'exploitation

TD 1

Partie 1 : DÉCOUVRIR LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION

- 1) Quel projet constitue le composant commun à toutes les distributions Linux ?

CentOS	
Red Hat	
Ubuntu	
Noyau Linux	X
CoreOS	

- 2) Quel est le système d'exploitation utilisé par Apple pour MacOS ?

OS X	
Darwin	X
MacOS	

- 3) En quoi une distribution Linux diffère-t-elle du noyau Linux ?

Le noyau fait partie d'une distribution, la distribution a un ensemble d'applications qui entourent le noyau afin de le rendre utile	X
Le noyau est la distribution Linux	
Toutes les distributions qui utilisent le même noyau sont identiques	



المكرمة الوطنية للتكنولوجيا، الصناعة والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

4) Parmi les éléments suivants, lequel est un environnement de bureau sous Linux ?

Mint	
Elementary	
Zorin	
Gnome	X

5) Quel composant d'un système d'exploitation permet l'accès au matériel ?

Pilotes	X
Shells	
Service	
Application	

6) Quelle est la différence entre Linux ; GNU et GNU/Linux ?

GNU est un projet qui a apporté des tas d'utilitaires au noyau Linux, tel que le fameux compilateur gcc, et les milliers d'utilitaires (tar, tail, man, bash...). Ces utilitaires GNU, associés au noyau Linux, constituent le système d'exploitation GNU/Linux.

Linux est donc un noyau.

GNU est un ensemble de programmes utilitaires.

GNU/Linux est le système d'exploitation.

7) Quel est l'objectif d'une distribution ?

L'objectif d'une distribution est d'optimiser le noyau et les applications qui sont exécutées sur le système d'exploitation pour un certain usage ou groupe d'utilisateurs

8) Faites une comparaison entre GNU/Linux et windows en terme de :

- a. Compatibilité:
- b. Continuité:
- c. Disponibilité des sources:
- d. Sécurité:

a. Compatibilité:

- ✓ **Les programmes Windows ne fonctionnent pas sous Linux.**
- ✓ **Les programmes Linux ne fonctionnent pas sous Windows.**



المكرمة الوطنية للتكفاء، الاحصائي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⴰⵏⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

- ✓ Wine est un programme qui permet de faire fonctionner certains logiciels Windows sous Linux, mais il ne fonctionne pas dans 100% des cas.
- ✓ Il existe des projets comme Qemu ou CoLinux qui permettent de faire fonctionner Linux dans Windows ou Windows dans Linux, mais c'est assez hasardeux et les performances sont souvent assez mauvaises.
- ✓ VMWare et VirtualBox sont des logiciels gratuits qui permettent de faire fonctionner intégralement Windows dans une fenêtre sous Linux. C'est pratique si vous avez à tout prix besoin d'utiliser un logiciel qui n'existe que sous Windows.
- ✓ Beaucoup de programmes Linux ont été portés (adaptés) sous Windows.

b. Continuité:

- ✓ Microsoft a abandonné Windows 95 et NT. Windows 98 est abandonné en 2006. Cela veut dire qu'il n'y aura plus de correctif de sécurité de la part de Microsoft si une faille est découverte. Pour continuer à travailler en toute sécurité, vous serez obligé(e) de d'acheter Windows XP ou Windows Vista. C'est un marché forcé.
- ✓ Avec Linux les mises à jour sont généralement continues et incrémentales: vous faites évoluer votre système. Vous n'avez pas à jeter votre système entier à la poubelle, et surtout personne ne vous force à en acheter un nouveau.
- ✓ Cependant, certaines distributions fournissent les mises à jour que pendant une durée limitée. Par exemple, quand une version d'Ubuntu sort, elle n'est supportée que pendant 18 mois. Après ce délai, les failles de sécurité ne sont plus corrigées et il faut passer à la nouvelle version pour en profiter.

c. Disponibilité des sources:

- ✓ Les sources de Linux et de ses outils sont disponibles. Cela vous permet de voir le fonctionnement interne du système et même de le modifier. Tout le monde peut contrôler ce qui est fait, et ainsi trouver rapidement les bugs. Linux et ses logiciels évoluent ainsi grâce à des contributions venant de toute la planète.
- ✓ Windows est une boîte noire. On ne sait pas comment il fonctionne en interne, et personne d'autre que Microsoft ne peut le modifier et le corriger. Vous êtes obligé(e) de faire confiance à Microsoft.
- ✓ La disponibilité des sources a des conséquences sur la sécurité.

d. Sécurité:

- ✓ Il est admis que Linux est généralement plus sûr que Windows. Cela vient de la façon dont la sécurité est gérée en interne dans Linux (par exemple, il est facile d'interdire à un utilisateur d'accéder au lecteur de CD-Rom ou à internet.)



- ✓ Windows étant destiné au grand public, il est par défaut configuré de façon moins stricte. Cela facilite la vie de l'utilisateur novice, mais cela facilite aussi la vie des hackers et virus. Mais n'oubliez pas qu'un Linux mal configuré n'est pas plus sûr qu'un Windows mal configuré !
- ✓ Tout comme Windows, on découvre régulièrement des failles de sécurité dans Linux. Toutefois, elles ne sont généralement pas de l'ampleur de celles de Windows (faille RPC (virus Blaster), faille NetBIOS (accès aux partages même sans le mot de passe), failles ActiveX, Internet Explorer, Outlook Express...).
- ✓ Microsoft met parfois plusieurs mois pour corriger certaines failles. Dans le monde opensource (Linux et logiciels opensource), les failles sont corrigées beaucoup plus rapidement (généralement dans les 24 heures).

9) Retrouvez la sortie actuelle du noyau de votre système Linux si vous avez accès à la ligne de commande.

\$ uname -r

10) Quels sont les environnements/plateformes les plus courants pour lesquels Linux est utilisé ? Citez trois environnements/plateformes différents et indiquez une distribution que vous pouvez utiliser pour chacun d'eux
Quelques-uns des environnements/plateformes les plus courants sont les smartphones, les ordinateurs de bureau et les serveurs. Sur les smartphones, il peut être utilisé par des distributions telles qu'Android. Sur les ordinateurs de bureau et les serveurs, il peut être utilisé par toute distribution qui convient le mieux aux fonctionnalités de cette machine, de Debian, Ubuntu à CentOS et Red Hat Enterprise Linux.

11) Vous envisagez d'installer une distribution Linux dans un nouvel environnement. Citez quatre éléments à prendre en compte lors du choix d'une distribution.

Lors du choix d'une distribution, il faut tenir compte du coût, des performances, de l'évolutivité, de la stabilité et des exigences matérielle du système.

12) En quoi Debian GNU/Linux est-il différent d'Ubuntu ? Citez deux aspects

Ubuntu est basée sur une image de Debian, il y a donc de nombreuses similitudes. Cependant, il existe encore des différences significatives entre elles. La première est la simplicité pour les débutants. Ubuntu est recommandé pour les débutants en raison de sa facilité d'utilisation alors que Debian est recommandé pour les utilisateurs plus avancés. La principale différence est la complexité de la configuration utilisateur que Ubuntu enlève pendant le processus d'installation. Une autre différence est la stabilité de chaque distribution. Debian est considérée comme plus stable que Ubuntu. Cela s'explique par le fait que Debian reçoit des mises à jours testées en détail, mais en plus petit nombre, qui sont testées en détail et que l'ensemble du système d'exploitation est plus stable. D'autre part, Ubuntu permet à l'utilisateur d'utiliser les dernières versions des logiciels et toutes les nouvelles technologies.



- 13) À l'aide de votre moteur de recherche préféré, localisez et identifiez les fournisseurs de services cloud publics qui sont à votre disposition. Il peut s'agir de AWS, Google Cloud, Rackspace et bien d'autres encore. Choisissez-en un et voyez quels systèmes d'exploitation y sont disponibles pour les déploiements.

AWS, par exemple, vous permet de déployer de nombreuses distributions Linux telles que Debian, Red Hat, SUSE ou Ubuntu ainsi que Windows

- 14) Recherchez l'histoire du système d'exploitation Unix plus en détail. Analyser l'orientation future des versions commerciales d'Unix

L'histoire du système d'exploitation Unix est fascinante et marque un tournant majeur dans le développement de l'informatique moderne. Voici une vue d'ensemble détaillée de son évolution :

Origines :

Unix a été développé à la fin des années 1960 et au début des années 1970 par Ken Thompson, Dennis Ritchie, et d'autres chercheurs des Laboratoires Bell d'AT&T (Bell Labs). Il était initialement conçu comme un système d'exploitation multitâche et multi-utilisateur pour le mini-ordinateur PDP-7 de Digital Equipment Corporation.

Développement initial :

La première version d'Unix, connue sous le nom d'Unix Version 1 (ou simplement "First Edition"), a été écrite en langage d'assemblage. Les versions suivantes ont été réécrites en langage de programmation C, ce qui a rendu Unix plus portable et plus facile à maintenir.

Influence et adoption :

Unix a rapidement gagné en popularité grâce à ses caractéristiques innovantes, telles que son architecture modulaire, son système de fichiers hiérarchique, son interface en ligne de commande, et son support pour le multitâche. Il a été largement utilisé dans les universités, les laboratoires de recherche, et les grandes entreprises.

Versions majeures :

Au fil des ans, plusieurs versions majeures d'Unix ont été développées, dont Unix Version 7 (V7), Unix System III, Unix System V (SVR4), BSD Unix (Berkeley Software Distribution), et d'autres. Chacune de ces versions a apporté des améliorations significatives et des fonctionnalités nouvelles au système d'exploitation Unix.

Standardisation :

Pour favoriser l'interopérabilité entre les différentes versions d'Unix, plusieurs initiatives de standardisation ont été lancées, notamment POSIX (Portable Operating System Interface), qui définit une norme pour les interfaces système Unix.

Dérivés et variantes :



المكرمة الوطنية للتكفاء الاحصاعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Au fil du temps, de nombreux dérivés et variantes d'Unix ont été développés, adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs et des industries. Parmi les dérivés les plus célèbres, on trouve Linux, macOS (anciennement OS X), Solaris, HP-UX, et d'autres.

Influence continue :

Unix a exercé une influence profonde sur le développement de nombreux autres systèmes d'exploitation, y compris Linux, qui est largement utilisé dans les serveurs, les supercalculateurs, les appareils embarqués, et les systèmes mobiles. De nombreuses technologies et concepts introduits par Unix, tels que les shells, les pipes, les processus, et les signaux, sont devenus des éléments fondamentaux de l'informatique moderne.

L'orientation future des versions commerciales d'Unix sera guidée par l'innovation technologique, les besoins du marché, et les impératifs de sécurité et de stabilité. Ces versions continueront à évoluer pour rester pertinentes dans un paysage informatique en constante évolution et pour répondre aux exigences des entreprises et des utilisateurs finaux.

15) Citez trois appareils sur lesquels fonctionne le système d'exploitation Android, autres que les smartphones.

Les autres appareils sur lesquels fonctionne Android sont les téléviseurs intelligents, les tablettes informatiques, Android Auto et les montres intelligentes.

16) Quels sont les principaux avantages du Raspberry Pi et quelles fonctions peuvent-ils assumer dans les affaires ?

Le Raspberry Pi est de petite taille alors qu'il fonctionne comme un ordinateur normal. En outre, il est peu coûteux et peut gérer le trafic web et de nombreuses autres fonctionnalités. Il peut être utilisé comme serveur, pare-feu et peut servir de carte mère pour les robots et de nombreux autres petits dispositifs.

17) Quelle est la gamme de distributions offertes par Amazon Cloud Services et Google Cloud ? Citez au moins trois communes et deux différentes.

Les distributions communes entre Amazon et Google Cloud Services sont Ubuntu, CentOS et Red Hat Enterprise Linux. Chaque fournisseur de services cloud propose également des distributions spécifiques que l'autre ne propose pas. Amazon dispose d'Amazon Linux et de Kali Linux, tandis que Google propose l'utilisation de FreeBSD et de Windows Servers.

18) Expliquez les trois principaux avantages du cloud computing.

Les principaux avantages du cloud computing sont la flexibilité, la facilité de récupération et le faible coût d'utilisation. Les services basés sur le cloud computing sont faciles à mettre en œuvre et à étendre, en fonction des besoins de l'entreprise. Il présente un avantage majeur dans les solutions de sauvegarde et de récupération, car il permet aux entreprises de se remettre des incidents plus rapidement et avec moins de répercussions. En outre, il réduit les coûts d'exploitation, car il permet de payer uniquement les ressources utilisées par une entreprise, sur la base d'un modèle d'abonnement.



المكرمة الوطنية للتكامل، الاصطناعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⴰⵔⵜ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane